

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 10 - Introduction to Artificial Neural Networks with Keras

Chapter ini menjadi pintu masuk ke dunia deep learning. Neural Network dijelaskan sebagai model yang terinspirasi dari neuron biologis, namun diimplementasikan secara matematis.

Dimulai dari perceptron, chapter ini berkembang ke Multilayer Perceptron (MLP) yang mampu mempelajari hubungan non-linear kompleks. Konsep forward propagation dan backpropagation dijelaskan secara konseptual.

Keras diperkenalkan sebagai high-level API di atas TensorFlow. Dibahas tiga cara utama membangun model:

1. Sequential API
2. Functional API
3. Subclassing API

Chapter ini juga membahas:

- Fungsi aktivasi
- Loss function
- Optimizer
- Evaluasi model

Fokus utama adalah membangun neural network secara praktis, efisien, dan mudah dipelihara.